

Báo cáo kết quả chứng minh tính đúng đắn 2 loại research gap

Báo cáo Khoa học: Thẩm định Thực nghiệm Research Gap Spatial Mismatch trên Benchmark DenseUAV

1. Mô tả Research Gap (Spatial Mismatch)

Trong bài toán tự định vị UAV bằng thị giác khi mất tín hiệu GNSS/GPS (Cross-View Geo-Localization for UAV Self-Positioning), khung kiến trúc chủ đạo vận hành theo mô hình mạng Siamese nhằm ánh xạ ảnh camera hướng thẳng đứng (nadir-view) của UAV và các ô ảnh vệ tinh (gallery tiles) vào một embedded space chung. Quá trình định vị sau đó xếp hạng các ứng viên (các ô ảnh UAV có độ tương đồng gần giống với ô ảnh vệ tinh) vệ tinh thuần túy dựa trên độ tương đồng thị giác toàn cục (khoảng cách Euclid hoặc độ đo Cosine). Tọa độ của ứng viên có điểm số cao nhất (Top-1) được gán làm vị trí dự đoán của UAV.

Quy trình này ngầm dựa trên một **giả định bản chất**: Ảnh vệ tinh nào có độ tương đồng thị giác càng cao với ảnh UAV thì khoảng cách địa lý thực địa giữa chúng càng gần. Tuy nhiên, độ tương đồng thị giác thuộc về **không gian ngữ nghĩa hình ảnh** (bị chi phối bởi màu sắc, bố cục, họa tiết công trình), trong khi khoảng cách địa lý là **quan hệ hình học thực địa WGS-84 trên mặt đất**. Hai không gian này hoàn toàn độc lập.

Hiện tượng **Spatial Mismatch (Lệch pha không gian)** xuất hiện khi mô hình tối ưu việc nhận diện các hình ảnh có hoa văn tương đồng nhưng lại đưa ra phán đoán sai lệch nghiêm trọng về tọa độ địa lý:

1. **Sự phá vỡ thứ hạng không gian trong Top-K**: Thứ tự giảm dần của điểm tương đồng thị giác không bảo toàn thứ tự tăng dần của khoảng cách trắc địa. Một ứng viên xếp ở thứ hạng sau có thể nằm sát UAV hơn ứng viên đứng đầu.
2. **Sự phân mảnh không gian (Spatial Fragmentation)**: Các ứng viên có điểm tương đồng xấp xỉ nhau trong Top-K không tụ lại quanh vị trí thực của drone mà bị phân tán rải rác ngoài thực địa với bán kính hàng kilomet.
3. **Sự suy thoái của phép nội suy trọng tâm Top-K ngây thơ (Naive Weighted Centroid Crash)**: Khi thực hiện gán trọng số điểm tương đồng để lấy trung bình tọa độ các ứng viên Top-K, sự phân tán không gian kéo vị trí ước lượng rơi vào các tọa độ "ảo" (phantom coordinates), khiến sai số bùng nổ so với việc chọn đơn lẻ Top-1.

2. Thực hiện Chứng minh qua các Task Thực nghiệm

Nghiên cứu tiến hành đánh giá thực nghiệm ngoại tuyến (Post-hoc Evaluation) trên toàn bộ tập kiểm thử chuẩn của benchmark **DenseUAV** (gồm $N_q = 2.331$ ảnh truy vấn UAV và $N_g = 18.198$ ô vệ tinh tại 14 khuôn viên trường đại học) sử dụng bảng tọa độ chuẩn **Dense_GPS_ALL.txt**. Các mô hình đối chứng bao gồm: **DenseUAV Baseline** (ViT-Small, $D = 512$), **FSRA** (Region-aware Transformer) và **ResNet-50** (CNN truyền thống).

Task 1: Phân tích Sự Phá Vỡ Thứ Hạng Không Gian (Visual Rank vs. Spatial Distance Breakdown)

a. Mục đích

Kiểm chứng định lượng xem thứ bậc sắp xếp theo điểm tương đồng thị giác (R_{vis}) có bảo toàn mối quan hệ lân cận địa lý thực tế (R_{geo}) trong danh sách ứng viên dẫn đầu hay không.

b. Cách thực hiện

- Với mỗi truy vấn drone q , tính độ tương đồng Cosine chuẩn hóa $s_j = q \cdot g_j^T$ với toàn bộ gallery. Trích xuất danh sách Top-K ($K \in \{5, 10\}$) ứng viên có độ tương đồng giảm dần: $s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_K \Rightarrow R_{vis} = [1, 2, \dots, K]$.
- Tính khoảng cách trắc địa Haversine theo chuẩn WGS-84 giữa tọa độ thực tế của UAV p_{query} và tọa độ tâm ô vệt tinh thứ i trong Top-K (p_i):

$$d_i = \text{Haversine}(p_{query}, p_i) = 2R \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta \phi}{2} \right) + \cos(\phi_q) \cos(\phi_i) \sin^2 \left(\frac{\Delta \lambda}{2} \right)} \right)$$

với bán kính Trái Đất $R = 6.378.137$ m.

- Xác định thứ bậc khoảng cách địa lý $R_{geo} = \text{rankdata}([d_1, \dots, d_K])$.
- Đo lường mức độ tương quan thông qua hệ số tương quan thứ hạng Spearman (ρ_s), Kendall's Tau (τ) và thống kê tỷ lệ nghịch đảo cự ly:
 - Tỷ lệ truy vấn vi phạm tính đơn điệu: $P(\text{Query Violation}) = \frac{1}{N_q} \sum_{q=1}^{N_q} \mathbb{I}(\exists i: d_{i+1} < d_i) \times 100\%$.
 - Tỷ lệ nghịch đảo cặp kề: $P(d_{i+1} < d_i) = \frac{\sum \sum \mathbb{I}(d_{i+1} < d_i)}{N_q \times (K-1)} \times 100\%$.

c. Kết quả thực nghiệm

Kiến trúc mô hình	Cấu hình Top-K	Mean Spearman ρ_s	Median ρ_s	Mean Kendall τ	Tỷ lệ Query vi phạm đơn điệu	Tỷ lệ cặp kề bị nghịch đảo	Tỷ lệ Query có $\rho_s \leq 0$
DenseUAV Baseline ViT-S	Top-5	+0.0968	+0.1026	+0.0831	90.05%	34.98%	46.25%

	Top-10	+0.1206	+0.1335	+0.0934	98.24%	39.77%	38.44%
ResNet-50 Single	Top-5	+0.1844	+0.2236	+0.1568	88.29%	31.59%	38.74%
	Top-10	+0.2278	+0.2752	+0.1802	97.64%	37.00%	29.77%
ViT-S + FSRA	Top-5	+0.2539	+0.2887	+0.2230	67.01%	19.82%	26.98%
	Top-10	+0.3904	+0.4655	+0.3164	83.18%	28.45%	16.65%

- **Đánh giá:** Trên mô hình Baseline ViT-S, hệ số tương quan Spearman trung bình chỉ đạt $\bar{\rho}_s = +0.0968$ (tiệm cận mức ngẫu nhiên 0.0). Có tới 90.05% **số truy vấn** chứa ít nhất một cặp ứng viên bị đảo ngược thứ tự không gian và 46.25% **số truy vấn** có hệ số tương quan triệt tiêu hoặc âm ($\rho_s \leq 0$). Diễn hình tại Query #0 trên FSRA, hệ số $\rho_s = -0.6708$; ứng viên Top-1 có sai số 5.336 m trong khi ứng viên Top-4 chỉ cách UAV 955 m. Kết quả chứng minh thứ hạng thị giác hoàn toàn không đồng nhất với thứ hạng không gian.

Task 2: Đo lường Độ Phân Tán Không Gian trong Top-K (Spatial Dispersion Analysis)

a. Mục đích

Định lượng cấu trúc phân bố không gian của tập ứng viên Top-K; chứng minh các ứng viên có điểm tương đồng thị giác cao bị phân tán rải rác trên diện rộng thay vì tạo thành một cụm không gian hội tụ quanh UAV.

b. Cách thực hiện

1. Với mỗi truy vấn, xác định tập hợp tọa độ địa lý của K ứng viên dẫn đầu: $\{p_1, p_2, \dots, p_K\}$.
2. Tính đường kính phân tán cụm tối đa ($D_{\max}^{(K)}$), đại diện cho khoảng cách vật lý lớn nhất giữa hai ứng viên bất kỳ trong cùng một nhóm kết quả:

$$D_{\max}^{(K)} = \max_{i,j \in \{1, \dots, K\}} \text{Haversine}(p_i, p_j)$$

3. Tính độ lệch chuẩn cự ly địa lý ($\sigma_{\text{geo}}^{(K)}$) so với tâm hình học của cụm $\bar{p}$:

$$\sigma_{\text{geo}}^{(K)} = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \text{Haversine}(p_i, \bar{p})^2}$$

- Thống kê tỷ lệ các ứng viên vắng ra ngoài các bán kính an toàn (100 m, 500 m) và tỷ lệ các cụm bị phân mảnh xuyên khuôn viên trường đại học ($D_{\max} > 1.000$ m).

c. Kết quả thực nghiệm (Thực hiện trên Baseline ViT-S)

Cấu hình Top-K	Mean Đường kính $D_{\max}$	Median $D_{\max}$	Phân vị 90% (p90)	Phân vị 95% (p95)	Độ lệch chuẩn σ_{geo}	% Ứng viên vắng ngoài 100m	% Ứng viên vắng ngoài 500m	% Cụm bị xé lẻ >1.000 m
Top-3	1.199,29 m	283,41 m	3.715,93 m	4.152,29 m	553,83 m	64,69%	56,11%	42,73%
Top-5	1.806,23 m	1.512,78 m	4.067,01 m	4.692,77 m	764,72 m	66,31%	57,93%	62,21%
Top-10	2.745,07 m	2.982,15 m	4.837,66 m	5.127,19 m	1.033,00 m	69,47%	60,78%	84,73%

- Đánh giá:** Đường kính phân tán trung bình của cụm Top-5 lên tới 1.806,23 m (với phân vị p95 đạt 4.692,77 m). Đặc biệt, có tới 62,21% **số cụm Top-5** (và 84,73% **số cụm Top-10**) chứa các ứng viên cách nhau trên 1 km. Hiện tượng này khẳng định các ứng viên thị giác hàng đầu bị xé lẻ trên phạm vi liên trường đại học thay vì duy trì tính tập trung cục bộ.

Task 3: Đánh giá Thực nghiệm Cơ chế Centroid Ngây Thơ (Naive Weighted Centroid Failure)

a. Mục đích

Chứng minh sự suy thoái độ chính xác khi áp dụng trực giác hình học ngây thơ: nội suy liên tục vị trí bằng trọng tâm có trọng số của Top-K ứng viên theo hàm Softmax của điểm tương đồng thị giác.

b. Cách thực hiện

- Thiết lập phân phối trọng số Softmax với tham số nhiệt độ $\tau > 0$ từ vector điểm tương đồng $[s_1, \dots, s_K]$:

$$w_i = \frac{\exp(s_i/\tau)}{\sum_{j=1}^K \exp(s_j/\tau)}$$

- Ước lượng tọa độ dự đoán liên tục: $\hat{p}_{\text{centroid}} = \sum_{i=1}^K w_i g(i)$.

3. Tính sai số trắc địa của Top-1 (E_{top1}) và của Naive Centroid (E_{centroid}) so với tọa độ thực p_{true} :

$$E_{\text{top1}} = \text{Haversine}(p_{\text{true}}, g(1)), \quad E_{\text{centroid}} = \text{Haversine}(p_{\text{true}}, \hat{p}_{\text{centroid}})$$

4. Quét lưới toàn bộ các tổ hợp siêu tham số: $K \in \{1, 2, 3, 5\}$ và $\tau \in \{0,01; 0,05; 0,1; 1,0\}$.

c. Kết quả thực nghiệm

1. Đối chứng trên DenseUAV Baseline ViT-S:

Phương pháp	K	Nhiệt độ τ	Median Sai số (m)	Mean Sai số (m)	Phân vị 90% p90 (m)	Phân vị 95% p95 (m)	Mức suy so với Top-1	% Query bị kéo sai lệch
Top-1 Baseline	1	—	751,10 m	1.390,50 m	3.989,39 m	4.757,74 m	Gốc (Baseline)	0,00%
Naive Centroid	2	0,01	844,88 m	1.383,43 m	3.867,21 m	4.585,83 m	+93,78 m	50,15%
Naive Centroid	3	0,10	1.029,40 m	1.396,84 m	3.705,94 m	4.267,92 m	+278,30 m	53,11%
Naive Centroid	5	1,00	1.124,59 m	1.431,51 m	3.536,74 m	4.146,72 m	+373,49 m (+49,7%)	55,26%

2. Đối chứng trên mô hình SOTA (FSRA):

Phương pháp	K	Nhiệt độ τ	Median Sai số (m)	Mean Sai số (m)	Phân vị 90% p90 (m)	Phân vị 95% p95 (m)	% Query bị kéo sai lệch
Top-1 Baseline	1	—	0,00 m	396,16 m	1.446,26 m	3.557,24 m	0,00%
Naive Centroid	2	0,10	0,76 m	418,84 m	1.698,77 m	2.661,46 m	56,63%
Naive Centroid	3	0,10	8,07 m	426,90 m	1.512,37 m	2.633,36 m	64,18%
Naive Centroid	5	0,10	30,06 m	483,94 m	1.544,23 m	2.464,32 m	74,05%

- **Đánh giá:**

- Trên Baseline ViT-S, phép gán Centroid ($K = 5, \tau = 1,0$) làm sai số Median tăng vọt từ 751,10 m lên 1.124,59 m (+49,7%), với 55,26% **số truy vấn** bị suy thoái độ chính xác.
- Trên FSRA, Top-1 có sai số Median lý tưởng bằng 0,00 m. Khi áp dụng Centroid ($K = 5, \tau = 0,1$), sai số Median lập tức bị kéo lệch ra 30,06 m, Mean Error tăng từ 396 m lên 484 m, và có tới 74,05% **số truy vấn** bị kéo trượt sang vị trí tệ hơn.
- Hiện tượng này xảy ra do phép lấy trung bình cộng gộp gây nhiễu kết hợp các ứng viên bị phân tán địa lý (như đã chỉ ra ở Task 2), kéo tọa độ dự đoán rơi vào một vị trí "ảo" nằm giữa các khuôn viên trường đại học.

Task 4: Khai thác Mẫu Lỗi Tự Tin Cực Đoan (High-Confidence Visual Mismatch Identification)

a. Mục đích

Chứng minh sự tồn tại của nghịch lý tự tin sai lệch: Mô hình đạt độ tương đồng thị giác rất cao ($s_1 \geq 0,70$) nhưng vị trí dự đoán lại sai lệch nghiêm trọng về mặt hình học thực tế do hiện tượng trùng lặp cấu trúc thị giác (Visual Aliasing).

b. Cách thực hiện

- Phân loại toàn bộ $N_q = 2.331$ truy vấn thành 4 góc phần tư (Quadrant Analysis) dựa trên độ tự tin s_1 và khoảng cách sai số d_1 :
 - Nhóm 1 (High-Confidence Correct): $s_1 \geq 0,70 \wedge d_1 < 200$ m.
 - Nhóm 2 (High-Confidence Mismatch - Gap 1): $s_1 \geq 0,70 \wedge d_1 \geq 200$ m.
 - Nhóm 3 (Low-Confidence Error): $s_1 < 0,70 \wedge d_1 \geq 200$ m.
 - Nhóm 4 (Low-Confidence Correct): $s_1 < 0,70 \wedge d_1 < 200$ m.
- Thiết lập điều kiện lọc lỗi cực đoan xuyên khuôn viên: $s_1 \geq 0,70 \wedge d_1 \geq 1.000$ m.
- Trích xuất metadata và cặp ảnh đối ứng để phân tích nguyên nhân hình thái học.

c. Kết quả thực nghiệm

1. Phân bố 4 góc phần tư trên tập kiểm thử:

Phân nhóm góc phần tư	Tiêu chí điều kiện	Số lượng mẫu	Tỷ lệ phần trăm (%)	Nhận định an toàn hệ thống
High-Confidence Correct	$s_1 \geq 0,70 \wedge d_1 < 200$ m	200	8,58%	Định vị chính xác với độ tự tin cao

High-Confidence Mismatch (Gap 1)	$s_1 \geq 0,70 \wedge d_1 \geq 200 \text{ m}$	79	3,39%	Spatial Mismatch: Độ tự tin cao nhưng sai số lớn
Low-Confidence Error	$s_1 < 0,70 \wedge d_1 \geq 200 \text{ m}$	1.260	54,05%	Định vị sai do độ tương đồng thấp
Low-Confidence Correct	$s_1 < 0,70 \wedge d_1 < 200 \text{ m}$	792	33,98%	Định vị chính xác ở mức tương đồng vừa phải
Severe Cross-Campus Mismatch	$s_1 \geq 0,70 \wedge d_1 \geq 1.000 \text{ m}$	55	2,36%	Trôi dạt xuyên trường đại học (> 5 km)

2. Các ca lỗi điển hình trích xuất từ thực nghiệm:

- **Ca 1 (Query Index #410, Class 2392 → Tile dự đoán 1872):**
 - Điểm Cosine Similarity: $s_1 = 0,7706$.
 - Sai số khoảng cách thực tế: $d_1 = 5.431,61 \text{ m}$.
 - Tọa độ UAV: [E120.335405, N30.322818] → Tọa độ Dự đoán: [E120.391758, N30.319015].
 - Bản chất: UAV hoạt động tại trường đại học A nhưng mô hình dự đoán sang trường đại học B do kết cấu mái tòa nhà chia ô hình học lặp lại tương tự.
- **Ca 2 (Query Index #96, Class 2288 → Tile dự đoán 1761):**
 - Điểm Cosine Similarity: $s_1 = 0,7875$.
 - Sai số khoảng cách thực tế: $d_1 = 5.234,07 \text{ m}$.
 - Bản chất: Hoa văn cụm cây xanh kết hợp sân gạch ở độ cao 100m gây nhầm lẫn sang khuôn viên trường khác với điểm số tương đồng áp đảo.

3. Kết luận

Chuỗi 4 thực nghiệm định lượng độc lập trên benchmark DenseUAV đã cung cấp đầy đủ bằng chứng thực nghiệm xác thực tính đúng đắn và cấp thiết của **Research Gap 1 (Spatial Mismatch)**:

- **Sự phá vỡ tính bảo toàn thứ bậc không gian:** Điểm số tương đồng thị giác toàn cục hoàn toàn không đồng nhất với khoảng cách địa lý thực địa ($\bar{\rho}_s \approx +0.0968$, có tới hơn 90% số lượt truy vấn vi phạm tính đơn điệu không gian).
- **Mức độ phân tán không gian nghiêm trọng:** Các ứng viên dẫn đầu trong Top- K bị phân mảnh ngoài thực địa với đường kính cụm trung bình lên tới 1.806m (với hơn 62% số cụm Top-5 bị xé lẻ xuyên qua các khuôn viên trường đại học cách nhau trên 1 km).

- **Sự sụp đổ của phép giải mã liên tục ngây thơ:** Phép nội suy trọng tâm có trọng số (Naive Weighted Centroid) làm suy thoái độ chính xác định vị trên 55% – 74% số truy vấn so với Top-1 thuần túy, kéo tọa độ ước lượng rơi vào các vị trí "ảo" nằm ngoài không gian mặt đất thực tế.
- **Sự bộc phát của các sai số cực đoan:** Tồn tại các trường hợp mô hình đạt độ tự tin thị giác rất cao ($s_1 > 0.77$) nhưng sai số vị trí thực tế vượt quá 5 km do hiện tượng trùng lặp cấu trúc kiến trúc (*Visual Aliasing*).

Hạn chế của Hệ thống Thước đo Hiện hành và Định hướng Đề xuất Metric Mới

Các kết quả thực nghiệm trên khẳng định rằng **lỗi hồng cốt lõi hiện nay không chỉ nằm ở mô hình biểu diễn, mà bắt nguồn từ chính các chỉ số đánh giá tiêu chuẩn đang được áp dụng trong cộng đồng:**

1. **Sự bất lực của các thước đo truy xuất truyền thống:** Chỉ số **Recall@K** chỉ kiểm tra nhãn nhị phân rời rạc (0/1), hoàn toàn bỏ qua quan hệ hình học thực tế và không phản ánh được mức độ lệch pha không gian của các ứng viên xếp hạng cao.
2. **Sự suy biến của thang đo khoảng cách:** Chỉ số **SDM@K** hiện tại sử dụng hàm suy giảm phi tuyến với hệ số khuếch đại quá lớn ($s = 5.000$), dẫn tới việc bão hòa sớm và triệt tiêu về 0.000 đối với mọi sai số ngoài phạm vi lân cận hẹp. Đồng thời, SDM chỉ đánh giá từng ứng viên riêng lẻ dưới dạng điểm số vô hướng gộp mà hoàn toàn bỏ qua việc kiểm tra cấu trúc gom cụm hình học hay tính đơn điệu trật tự của tập Top-K
3. **Nhu cầu cấp thiết về Thước đo Tính Nhất quán Không gian (Spatial Consistency Metric):** Kết quả nghiên cứu chỉ ra sự cần thiết phải thiết lập một chuẩn đánh giá mới mang tính hệ thống - tiêu biểu như **Chỉ số Nhất quán Địa lý (Geographic Consistency Score - GCS)** hoặc **Đường cong Đơn điệu Không gian (Spatial Monotonicity Curve)**. Một hệ thống đánh giá tự định vị UAV đáng tin cậy không thể chỉ đo lường xem ô Top-1 có trùng nhãn lớp hay không, mà bắt buộc phải định lượng đồng thời:
 - **Mức độ bảo toàn thứ bậc không gian ($M_{spatial}$):** Khả năng duy trì trật tự tăng dần của khoảng cách thực địa tương ứng với thứ bậc tương đồng thị giác trong Top-K.
 - **Độ tập trung địa lý ($C_{spatial}$):** Mức độ co cụm hình học của tập ứng viên (đường kính cụm D_{max} phải nằm trong bán kính an toàn bay thay vì bị phân tán liên trường).

Việc chuẩn hóa hệ metric đánh giá nhận thức không gian này sẽ đóng vai trò là công cụ đo lường khách quan, giúp phơi bày các rủi ro phân mảnh địa lý bị che giấu bởi Recall@K và SDM@K, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn kiểm định thực chất cho các nghiên cứu tự định vị UAV bằng thị giác.

Báo cáo Khoa học: Thẩm định Thực nghiệm Research Gap (Altitude Degradation, Metric Blindness & Tail Risk Exposure) trên Benchmark DenseUAV

1. Mô tả Research Gap

Trong bài toán tự định vị UAV bằng thị giác qua đối sánh ảnh vệ tinh khi mất tín hiệu GNSS (Cross-View UAV Geo-Localization in GPS-Denied Environments), độ cao bay của thiết bị là biến số vật lý chi phối trực tiếp kích thước trường nhìn (Field of View - FOV) và độ phân giải mặt đất (Ground Sample Distance - GSD). Ở độ cao thấp (80 m), ảnh camera chứa nhiều chi tiết kết cấu cục bộ nhưng thiếu ngữ cảnh liên kết bao quát; ngược lại, khi nâng độ cao lên 100 m, diện tích bao phủ mở rộng nhưng GSD giảm, gây hiện tượng trộn lẫn hoa văn bề mặt (visual aliasing).

Mặc dù các công trình tiền nhiệm (như bài báo gốc DenseUAV) ghi nhận xu hướng chỉ số truy xuất Recall@1 ($R@1$) tăng nhẹ theo độ cao, toàn bộ các nghiên cứu hiện hành đều chỉ công bố một chỉ số $R@1$ trung bình gộp chung trên toàn bộ tập dữ liệu. Cách tiếp cận này đã tạo ra các lỗ hổng lý thuyết và thực nghiệm nghiêm trọng:

- Hiện tượng suy hao theo độ cao bị che giấu (Altitude-Dependent Degradation):** Việc chỉ báo cáo một chỉ số $R@1$ hoặc $SDM@1$ toàn cục làm phẳng và che giấu các hình thái thất bại đặc thù theo từng tầng bay. Chưa có nghiên cứu nào phân tích xem sai số thực tế tính bằng mét (metre-level error) biến động như thế nào khi chuyển đổi giữa các dải độ cao 80 m, 90 m và 100 m.
- Sự bất lực của các thước đo trung bình trước rủi ro đuôi (Tail Risk Blindness):** Trong dẫn đường tự hành thực tế, sai số trung vị (Median) hoặc trung bình (Mean) không phản ánh được giới hạn an toàn của chuyến bay. Do bản chất nhãn rời rạc của benchmark DenseUAV (ảnh drone gán chung tọa độ tâm với ô vệ tinh cùng lớp), khi mô hình đạt $R@1 > 50\%$, giá trị sai số trung vị bị triệt tiêu toán học về đúng 0.00 m. Điều này che giấu hoàn toàn các sai số cực đoan ở phân vị đuôi (p_{90}, p_{95}), nơi UAV có thể bị định vị nhầm sang hẳn một trường đại học khác cách xa hàng kilomet.
- Sự bão hòa phẳng của hàm SDM:** Thang đo $SDM@K$ phụ thuộc vào hàm suy giảm phi tuyến với hệ số khuếch đại $s = 5000$. Thiết kế này khiến hàm số bị bão hòa và triệt tiêu về 0.0000 đối với mọi sai số ngoài phạm vi lân cận ($> 50\text{ m} - 100\text{ m}$), làm mất hoàn toàn khả năng phân biệt mức độ rủi ro giữa lỗi trôi dạt nhỏ và thảm họa bay lạc liên trường.
- Nghịch lý tự tin sai lầm (Overconfident Cross-Campus Drift):** Dưới tác động của hiện tượng visual aliasing giữa các công trình kiến trúc lặp lại ở các trường đại học khác nhau, mô hình đưa ra dự đoán sai lệch hàng kilomet với điểm số tương đồng Cosine Similarity rất cao, khiến hệ thống tự hành không thể phát hiện lỗi nếu chỉ dựa vào ngưỡng tin cậy thị giác.

2. Thực hiện Chứng minh qua các Task Thực nghiệm

Nghiên cứu tiến hành đánh giá thực nghiệm ngoại tuyến (Post-hoc Evaluation) trên toàn bộ tập kiểm thử chuẩn của benchmark **DenseUAV** (gồm $N_q = 2.331$ ảnh truy vấn UAV và $N_g = 18.198$ ô ảnh vệ tinh tại 14 khuôn viên trường đại học) sử dụng bảng tọa độ chuẩn Dense_GPS_ALL.txt. Bốn kiến trúc mô hình đại diện được đưa vào đối chuẩn toàn diện: **DenseUAV Baseline** (ViT-Small, D = 512), **FSRA** (Region-aware Transformer), **LPN** (Local Pattern Network) và **ResNet-50** (CNN truyền thống).

Task 1: Phân rã Sai số theo Độ cao bay (Altitude Stratification Analysis)

a. Mục đích

Kiểm chứng định lượng xem chỉ số $R@1$ gộp chung có làm mờ đi các hình thái thất bại theo mét ở các tầng bay khác nhau (80 m, 90 m, 100 m) hay không, đồng thời xác định mức độ bộc phát sai số khi mô hình dự đoán trượt ô đích.

b. Cách thực hiện

- Sử dụng siêu dữ liệu từ test_query_list.txt để phân rã 2.331 ảnh drone truy vấn thành 3 tập con độc lập theo độ cao bay: Q_{80} (777 mẫu), Q_{90} (777 mẫu) và Q_{100} (777 mẫu).
- Với mỗi truy vấn q , xác định ứng viên Top-1 có Cosine Similarity cao nhất và tính sai số khoảng cách trắc địa Haversine theo chuẩn WGS-84: $E_q = \text{Haversine}(p_q, \hat{p}_1)$.
- Tính toán các chỉ số thống kê phân rã cho từng độ cao:
 - Tỷ lệ chính xác lớp: $R@1$ (%).
 - Sai số trắc địa: Sai số trung bình (Mean), Trung vị (Median), Phân vị đuôi (p_{90}, p_{95}).
 - Tỷ lệ thất bại địa lý: $\text{GFR}@50 = P(E_q > 50 \text{ m})$, $\text{GFR}@100 = P(E_q > 100 \text{ m})$.
 - Sai số trung bình có điều kiện khi dự đoán sai lớp: $\text{FailMean} = \mathbb{E}[E_q \mid E_q > 0 \text{ m}]$.

c. Kết quả thực nghiệm

Kiến trúc	Tần g bay	Số mẫu	$R@1$ (%)	Mean Error (m)	Median (m)	p_{90} (m)	p_{95} (m)	$\text{GFR}@50$ (%)	$\text{GFR}@100$ (%)	FailMean (m)
Baseline	Toàn cục	2.331	19.26 %	1.686,08	1.374,96	3.450,91	3.734,90	79.92 %	78.46%	2.088,33
	80 m	777	16.99 %	1.690,66	1.373,13	3.449,65	3.737,53	82.24%	80.82%	2.036,63

	90 m	777	20.98 %	1.667, 65	1.361, 35	3.439, 42	3.734, 90	78.25%	76.83%	2.110,3 7
	100 m	777	19.82 %	1.699, 94	1.391, 24	3.455, 51	3.734, 90	79.28%	77.73%	2.120,1 5
FSRA	Toà n cục	2.3 31	64.48 %	603,9 5	0,00	2.493, 58	3.557, 06	18.79 %	17.07%	1.700,2 2
	80 m	777	62.42 %	614,9 3	0,00	2.530, 13	3.584, 28	19.95%	18.02%	1.636,2 7
	90 m	777	65.51 %	586,6 8	0,00	2.470, 93	3.514, 86	18.28%	16.60%	1.700,9 3
	100 m	777	65.51 %	610,2 5	0,00	2.516, 35	3.574, 96	18.15%	16.60%	1.769,3 4
LPN	Toà n cục	2.3 31	67.22 %	538,5 6	0,00	2.178, 69	3.221, 43	20.89 %	19.13%	1.643,1 9
	80 m	777	64.99 %	569,1 7	0,00	2.244, 38	3.381, 16	21.62%	19.95%	1.625,9 6
	90 m	777	69.11 %	506,7 0	0,00	2.101, 44	3.108, 97	20.08%	18.40%	1.640,2 3
	100 m	777	67.57 %	539,8 1	0,00	2.167, 30	3.217, 43	20.98%	19.05%	1.664,5 0
ResNet-50	Toà n cục	2.3 31	41.36 %	1.073, 47	193,3 0	3.004, 83	3.381, 16	54.91 %	51.69%	1.830,5 1
	80 m	777	40.15 %	1.083, 56	239,3 7	3.034, 40	3.409, 91	55.73%	52.64%	1.810,6 1
	90 m	777	43.89 %	1.047, 88	158,0 7	2.967, 62	3.376, 12	52.77%	49.68%	1.867,4 3
	100 m	777	40.03 %	1.088, 98	200,7 5	3.020, 24	3.381, 16	56.24%	52.77%	1.815,7 7

• **Đánh giá:**

1. Mặc dù $R@1$ có sự cải thiện nhẹ khi nâng độ cao từ 80 m lên 90 m và 100 m (tăng từ 3.1% đến 4.1% tùy mô hình), chỉ số sai số khi dự đoán trượt (FailMean) ở cả 3 tầng bay đều duy trì ở mức nghiêm trọng: 1.600 m – 2.100 m.
2. Tại tầng bay 100 m, sai số có điều kiện FailMean của FSRA (1.769,34 m) và Baseline (2.120,15 m) đạt giá trị cao nhất trong 3 tầng bay, chứng minh hiện tượng visual aliasing ở độ phân giải thấp làm bộc phát các sai số nhảy vọt lớn hơn ngoài thực địa. Chỉ số $R@1$ toàn cục hoàn toàn không phản ánh được sự đánh đổi hình học này.

Task 2: Đo lường Rủi ro Đuôi & Sự Tê Liệt của Thước đo Trung vị (Tail Risk & Median Blindness)

a. Mục đích

Chứng minh sự sụp đổ toán học của thước đo trung vị (Median) trên benchmark có nhãn rời rạc, đồng thời làm rõ sự vượt trội của hệ chỉ số phân vị đuôi (p90, p95) và tỷ lệ thất bại an toàn bay ($GFR@100$) trong việc phát hiện rủi ro trôi dạt.

b. Cách thực hiện

1. Trích xuất mảng phân phối sai số Top-1 của toàn bộ 2.331 truy vấn kiểm thử: $E = [E_1, E_2, \dots, E_{N_q}]$.
2. Tính toán các giá trị phân vị thực nghiệm: Trung vị (x_{50}), Phân vị 75 (p75), Phân vị 90 (p90), Phân vị 95 (p95) và Phân vị 99 (p99).
3. Xác định tỷ lệ vi phạm các ngưỡng khoảng cách vật lý an toàn: $GFR@50$, $GFR@100$, và tỷ lệ trôi dạt liên trường đại học ($P(E_q > 1.000 \text{ m})$).

c. Kết quả thực nghiệm

Kiến trúc mô hình	$R@1$ (%)	Mean (m)	Median (m)	p75 (m)	p90 (m)	p95 (m)	p99 (m)	$GFR@50$ (%)	$GFR@100$ (%)	Tỷ lệ trôi dạt >1 km (%)
FSRA	64.48 %	603,95	0,00	41,74	2.493,58	3.557,06	4.453,79	18.79 %	17.07%	12.66 %
LPN	67.22 %	538,56	0,00	41,74	2.178,69	3.221,43	4.220,08	20.89 %	19.13%	11.71 %

ResNet-50	41.36 %	1.073, 47	193,3 0	2.154, 58	3.004, 83	3.381, 16	4.435, 53	54.91 %	51.69%	40.67 %
Baseline	19.26 %	1.686, 08	1.374, 96	2.884, 00	3.450, 91	3.734, 90	4.625, 68	79.92 %	78.46%	71.17 %

- **Đánh giá:**

1. Hiện tượng Median Blindness: Cả hai mô hình có độ chính xác cao là FSRA và LPN đều có Median $\equiv 0.00$ m. Do $R@1 > 50\%$, giá trị trung vị bị khóa chặt vào điểm sai số bằng 0 của các truy vấn đúng lớp, hoàn toàn mất năng lực phân biệt chất lượng định vị giữa các mô hình.
2. Bộc phát rủi ro đuôi: Mặc dù có Median = 0.00 m, sai số tại phân vị p95 của LPN lên tới 3.221,43 m và FSRA lên tới 3.557,06 m (cực hạn p99 đạt gần 4.5 km).
3. Có tới 17.07% số chuyến bay của FSRA và 19.13% của LPN có sai số vượt ngưỡng an toàn bay tối thiểu 100 m ($GFR@100$), trong đó hơn 11.7% – 12.6% rơi vào tình trạng bay lạc hoàn toàn sang khuôn viên trường đại học khác (> 1 km). Các thước đo trung bình hoặc $R@1$ hoàn toàn che giấu nguy cơ mất an toàn này.

Task 3: Chứng minh Sự Bảo Hòa Phẳng của Chỉ số SDM (SDM Saturation Proof)

a. Mục đích

Chứng minh về mặt giải tích và thực nghiệm rằng hàm suy giảm phi tuyến $SDM@K$ bị bão hòa và triệt tiêu đạo hàm ngoài phạm vi lân cận hẹp, làm mất hoàn toàn độ nhạy đối với các lỗi trôi dạt lớn.

b. Cách thực hiện

1. Phân tích công thức giải tích chuẩn của $SDM@1$ trong DenseUAV:

$$f(d) = e^{-s \cdot d_{\text{norm}}}$$

với $s = 5000$ và $d_{\text{norm}} = \sqrt{\Delta \text{lat}^2 + \Delta \text{lon}^2}$. Tại tọa độ thực nghiệm (Vũ Hán, Trung Quốc: $\approx 30.5^\circ\text{N}, 114.4^\circ\text{E}$), $1^\circ \approx 103.490$ m, suy ra hệ số suy giảm hiệu dụng theo khoảng cách mét là:

$$\alpha = \frac{5000}{103.490} \approx 0.048314 \text{ m}^{-1}$$

Khoảng cách bán rã suy giảm một nửa số điểm đạt được tại: $d_{1/2} = \frac{\ln 2}{\alpha} \approx 14.35$ m.

2. Khảo sát giá trị hàm số $f(d)$ và độ dốc đạo hàm $\|\partial f / \partial d\| = \alpha e^{-\alpha d}$ trên dải khoảng cách từ 0 m đến 2.000 m.

3. Đánh giá phân bố điểm số SDM thực tế trên tập hợp các ca định vị trượt ngoài bán kính an toàn ($E_i > 50$ m) của mô hình FSRA.

c. Kết quả thực nghiệm

1. Khảo sát độ nhạy giải tích của hàm SDM:

Khoảng cách mét (d)	Khoảng cách chuẩn hóa d_{norm}	Điểm số SDM $f(d)$	Đạo hàm $\ \partial f/\partial d\ $	Trạng thái vùng nhạy
0 m	0.000000	1.000000	0.048314	Điểm cực đại
10 m	0.000097	0.616840	0.029802	Vùng nhạy cao
20 m	0.000193	0.380491	0.018383	Suy giảm nhanh
50 m	0.000483	0.089307	0.004315	Vùng cận suy biến
100 m	0.000966	0.007976	0.000385	Bắt đầu bão hòa phẳng
200 m	0.001933	0.000064	0.000003	Bão hòa thực tế (≈ 0)
500 m	0.004831	3.35×10^{-11}	$\rightarrow 0$	Bão hòa số học
1000 m	0.009663	1.12×10^{-21}	$\rightarrow 0$	Triệt tiêu tuyệt đối
2000 m	0.019326	1.26×10^{-42}	$\rightarrow 0$	Triệt tiêu tuyệt đối

2. Thống kê điểm số trên tập lỗi thực tế ($E_i > 50$ m) của FSRA:

- Tỷ lệ các ca lỗi có điểm số SDM làm tròn 4 chữ số thập phân bằng đúng 0.0000: 97.49% (427 trên tổng số 438 ca).
- Mọi sai số từ 200 m (trôi dạt nội bộ khuôn viên) cho đến 2.700 m – 5.300 m (bay lạc sang trường đại học khác) đều nhận chung một điểm số duy nhất: SDM = 0.0000.
- Đánh giá:** Hàm SDM bị triệt tiêu đạo hàm ($\partial f/\partial d \approx 0$) ngay sau ngưỡng 50 m – 100 m. Do đó, chỉ số SDM@K hoàn toàn mất độ nhạy trước các sai số đuôi và không thể phân biệt được mức độ rủi ro giữa các cấp độ sai số nguy hiểm.

Task 4: Trôi dạt Xuyên Khuôn viên & Sự Tự tin Sai lầm (Cross-Campus Drift Identification)

a. Mục đích

Định lượng quy mô các sự cố trôi dạt địa lý cực đoan (> 1.000 m - bay nhầm sang khuôn viên trường đại học khác), đồng thời kiểm chứng hiện tượng tự tin sai lầm (overconfidence) khi mô hình gán nhầm tọa độ với điểm tương đồng thị giác rất cao.

b. Cách thực hiện

- Thiết lập điều kiện nhận diện diện sự cố trôi dạt xuyên khuôn viên (Cross-Campus Drift): $\text{Drift_Flag} = (E_q > 1.000 \text{ m})$ (do khoảng cách giữa các trường đại học độc lập trong tập dữ liệu đều cách nhau $\geq 1.5 \text{ km} - 2 \text{ km}$).
- Thống kê số lượng ca trôi dạt, tỷ lệ phần trăm, khoảng cách trôi dạt trung bình và tối đa trên từng mô hình.
- Đo lường phân phối điểm số Cosine Similarity (s_1) tại các ca trôi dạt để kiểm tra mức độ tự tin của mô hình.
- Trích xuất và lập bản đồ các cặp ảnh thực nghiệm (ảnh UAV query đối đầu với ảnh vệ tinh Top-1 dự đoán nhầm) để phân tích nguyên nhân hình thái học.

c. Kết quả thực nghiệm

Kiến trúc	Tổng số mẫu	Số ca trôi dạt ($>1 \text{ km}$)	Tỷ lệ trôi dạt (%)	Khoảng cách trôi dạt TB (m)	Khoảng cách trôi dạt Max (m)	Cosine Similarity TB (s_1)
FSRA	2.331	295	12.66%	2.914,43	5.375,48	0.597 ± 0.088 (Max: 0.812)
LPN	2.331	273	11.71%	2.852,12	5.375,48	0.612 ± 0.091 (Max: 0.824)
ResNet-50	2.331	948	40.67%	2.572,23	5.375,48	0.518 ± 0.084 (Max: 0.781)
Baseline	2.331	1.659	71.17%	2.333,64	5.375,48	0.465 ± 0.076 (Max: 0.742)

• Đánh giá & Nguyên nhân hình thái học:

- Ngay cả các mô hình có độ chính xác hàng đầu như FSRA và LPN vẫn có tới 11.7% – 12.6% **số truy vấn** bị trôi dạt xuyên trường đại học với khoảng cách sai số trung bình gần 3 km (khoảng cách tối đa đạt 5.375,48 m).
- Hiện tượng tự tin sai lầm: Tại các ca trôi dạt $> 1 \text{ km}$, điểm số Cosine Similarity s_1 của FSRA và LPN vẫn đạt mức rất cao (trung bình $\approx 0.60 - 0.61$, giá trị cực đại lên tới 0.812 và 0.824).

3. Phân tích 20 cặp ảnh trích xuất cho thấy mô hình bị đánh lừa bởi các hoa văn kiến trúc lặp lại (visual aliasing) giữa các trường đại học khác nhau, phổ biến nhất là:
 - Cấu trúc sân vận động tiêu chuẩn: đường pitch điền kinh màu đỏ bao quanh bãi cỏ xanh trung tâm.
 - Cụm ký túc xá và khu giảng đường: hệ thống mái ngói chia ô bàn cờ đồng dạng.
 - Hồ nước nhân tạo có cầu bắc qua kết hợp cụm cây xanh bao quanh.

3. Kết luận

Chuỗi 4 thực nghiệm chuyên sâu trên benchmark DenseUAV đã cung cấp đầy đủ các bằng chứng định lượng độc lập chứng minh rằng **Research Gap là đúng**

1. **R@1 không đồng nghĩa với an toàn bay:** Các mô hình đạt R@1 cao vẫn duy trì rủi ro đuôi nghiêm trọng ($p_{95} > 3.2 \text{ km} - 3.5 \text{ km}$), và việc báo cáo một chỉ số R@1 gộp chung đã che giấu biến động của các sai số nhảy vọt theo từng dải độ cao bay.
2. **Median Blindness là hiện tượng suy biến thực tế:** Khi $R@1 > 50\%$, thước đo trung vị sụp đổ về 0.00 m, hoàn toàn mất năng lực cảnh báo các sai số phân phối đuôi.
3. **Thang đo SDM@K bị vô hiệu hóa:** Do bão hòa phẳng sau 50 m – 100 m, điểm số SDM triệt tiêu về 0.0000 đối với mọi sai số lớn, không thể phân biệt mức độ nguy hại giữa sai lệch cục bộ và trôi dạt liên trường.
4. **Hiểm họa từ sự tự tin sai lầm:** Mô hình nhầm lẫn sang trường khác cách xa hơn 5 km với điểm tương đồng Cosine vượt trên 0.81. Hệ thống tự hành không thể tự bảo vệ nếu chỉ dựa vào điểm số tương đồng thị giác mà bắt buộc phải tích hợp các cơ chế kiểm định rủi ro địa lý ngoại lai (Outlier Rejection) và chuẩn hóa hệ thống đánh giá theo các thước đo an toàn thực tế như **GFR@100** và p_{95} .